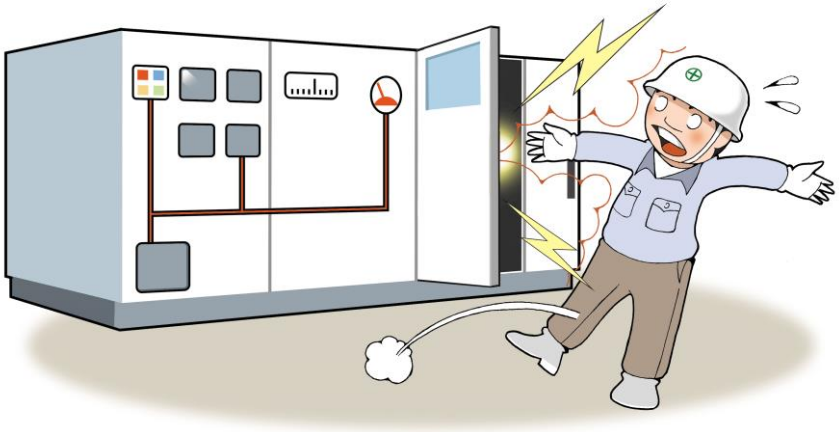
안전은 권리입니다

전기작업
작업계획서 작성



산업재해예방
안전보건공단

2021-교육혁신실-834

안전은 권리입니다

본 자료는
소규모 사업장의 작업계획서 작성에
도움을 주기 위한 '참고자료'입니다.

사업장(현장)에서는
소속 사업장의 유해·위험요인 조사 결과를
기반으로 사업장 특성을 반영한
작업계획서를 작성하시기 바랍니다.

산업재해예방
안전보건공단

안전은 권리입니다

CONTENTS

1 전기작업

2 작업계획서 작성 대상

3 작업지휘자 지정 등

4 작업계획서 작성

5 재해사례

6 관련 법령 등

산업재해예방 안전보건공단

안전은 권리입니다

1

전기작업

산업재해예방
안전보건공단

전기작업이란?

- **감전 위험이 있는 전기기계·기구 또는 전로(이하 "전기기기 등")의 설치·해체·정비·점검 등의 작업**

  - 「유해위험작업의 취업제한에 관한 규칙」 제3조에 따른 자격·면허·경험 또는 기능을 갖춘 사람이 작업을 수행하도록 하여야 함

구분	내용
전기기계	전기 에너지를 힘 또는 동작으로 변화시키는 기기
전기기구	전기를 열원, 광원, 동력원으로 이용하는 기구
전로	전류가 흐르는 통로 (전선)

- **작업계획서 작성 대상**

  - 해당 전압이 50V를 넘거나 전기에너지가 250VA를 넘는 경우로 한정

전기작업 유자격자

☞ 전기작업 유자격자 범위는「 유해위험작업의 취업제한에 관한 규칙 」제3조 별표 1에 따라 다음과 같음

- **전기사업법에 따른 전기설비 등을 취급하는 작업**
- **고압선 정전작업 및 활선작업**(안전보건규칙 제302조제1항제3호다목)

- 자격·면허·경험 또는 기능자격 조건: 전기사업법에서 규정하는 자격을 가진 자
- 고압 및 특별고압 충전로 또는 그 지지물의 설치, 점검, 수리 및 도장작업 등
- 자격·면허·경험 또는 기능 자격조건

① 「국가기술자격법」에 따른 전기기능사, 철도신호기능사 및 전기철도기능사 이상의 자격
② 「초·중등교육법」에 따른 고등학교에서 전기에 관한 학과를 졸업한 사람 또는 이와 같은 수준이상의 학력 소지자
③ 「근로자직업능력 개발법」에 따른 해당분야 직업능력개발 훈련 이수자
④ 관련 법령에 따라 해당 작업을 할 수 있도록 허용된 사람

안전은 권리입니다

전기작업 종류 (예시)

고압선 정비 및 점검(활선작업)

전기기구 정비 및 점검

선로 설치 (정전작업)

주요 유해·위험 요인 예방 대책

▪ 충전부 접촉에 의한 감전

- 사고원인

- 전기 통로에 인체 등이 접촉되어 인체에서 단락 또는 단락회로의 일부를 구성해 감전(직접접촉)
- 전선로에 인체 등이 접촉되어 인체를 통해 지락 전류가 흘러 감전
- 누전 상태에 있는 기기에 인체 등이 접촉되어 인체를 통해 지락 또는 섬락에 의한 전류로 감전(간접 접촉)
- 전기의 유도현상에 의해 인체를 통과하는 전류가 발생해 감전

- 발생가능 작업

- 전기작업자에 의한 특고압, 고압, 저압 활선작업
- 전기설비 취급 시 충전부 노출부에 원하지 않는 접촉

주요 유해·위험 요인 예방 대책

▪ 충전부 접촉에 의한 감전 예방대책

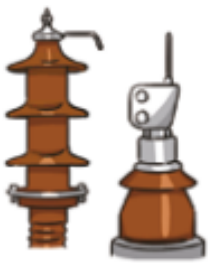
- 감전 위험이 있는 전기작업은 유자격자가 작업 수행
- 감전될 우려가 있는 경우 해당 전로를 차단(정전작업)

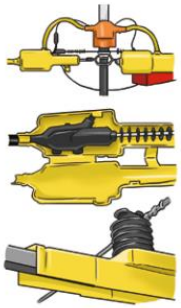
① 전기기기 등에 공급되는 전원 관련 도면, 배선도 등 확인
② 전원 차단 후 단로기 등을 개방하고 확인
③ 차단장치나 단로기 등에 잠금장치 및 꼬리표 부착
④ 잔류전하 방전 및 검전기로 충전여부 확인
⑤ 전압이 발생할 우려가 있는 경우 단락 접지 실시

주요 유해·위험 요인 예방 대책

▪ 충전부 접촉에 의한 감전 예방대책

- 충전전로 방호, 차폐, 절연 및 신체가 전로와 직접 접촉하거나 도전재료, 공구, 기구를 통해 간접 접촉되지 않도록 함
- 절연용 보호구 착용 및 절연용 방호구 설치





주요 유해·위험 요인 예방 대책

▪ 충전부 접촉에 의한 감전 예방대책

- 고압 및 특별고압 전로에서 전기작업 시 활선작업용 기구 및 장치 사용
- 충전전로 인근에서 작업하는 경우 접근한계거리 이내 접근금지

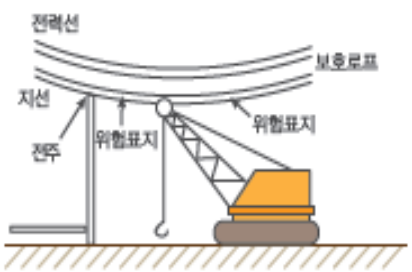
충전전로의 선간전압 (단위 : 킬로볼트)	충전전로에 대한 접근한계거리 (단위 : 센티미터)
0.3 이하	접촉 금지
0.3 초과 0.75 이하	30
0.75 초과 2 이하	45
2 초과 15 이하	60
15 초과 37 이하	90
37 초과 88 이하	110
88 초과 121 이하	130
121 초과 145 이하	150
145 초과 169 이하	170
169 초과 242 이하	230
242 초과 362 이하	380
362 초과 550 이하	550
550 초과 800 이하	790

<유자격자의 충전전로 인근 작업 시 접근한계거리>

주요 유해·위험 요인 예방 대책

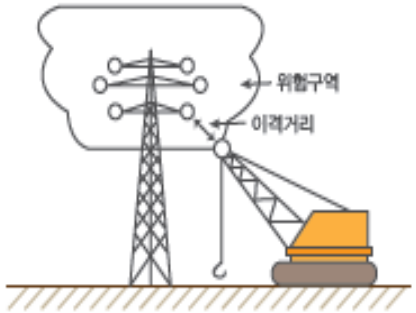
▪ 충전부 접촉에 의한 감전 예방대책

- 충전전로 인근에서 차량, 기계장치 등의 작업이 있는 경우 충전부로부터 300cm 이상 이격
- 충전전로 인근 접지된 차량 등의 접지점에 근로자 접촉금지

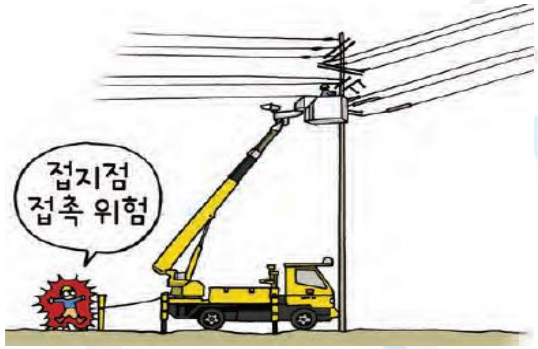


(a) 전력선 근접작업

(b) 전력선 아래에서의 작업



(c) 위험구역의 표시



주요 유해·위험 요인 예방 대책

- **아크의 복사열에 의한 화상 및 화재·폭발 예방대책**
  - 고압이상 충전전로 작업 시 방염처리 된 작업복 또는 난연성능을 가진 작업복 착용
  - 가스폭발 또는 분진폭발 위험장소에서는 적합한 방폭성능을 가진 전기기계기구 사용

안전은 권리입니다

2

작업계획서 작성 대상

산업재해예방
안전보건공단

2 작업계획서 작성 대상

안전은 권리입니다

사전조사 및 작업계획서의 작성 (산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조)

① 사업주는 **다음 각 호의 작업**을 하는 경우 근로자의 위험을 방지하기 위하여 **해당 작업, 작업장의 지형·지반 및 지층 상태 등에 대한 사전조사**를 하고 그 **결과**를 **기록·보존**하여야 하며, **조사결과**를 **고려**하여 별표4의 구분에 따른 사항을 포함한 **작업계획서**를 **작성**하고 **그 계획에 따라 작업**하도록 한다.

[작업계획서 작성 대상 작업]

1. **타워크레인을 설치·조립·해체 작업**
2. **차량계 하역운반기계등 사용 작업**
   (화물자동차 사용 도로상의 주행작업 제외, 이하 같다)
3. **차량계 건설기계 사용 작업**
4. **화학설비와 그 부속설비 사용 작업**
5. **안전보건규칙 제318조에 따른 전기작업**
   (해당 전압이 50볼트를 넘거나 전기에너지가 250볼트암페어를 넘는 경우로 한정)
6. **굴착면의 높이가 2미터 이상이 되는 지반의 굴착작업**(이하 "굴착작업"이라 한다)
7. **터널굴착작업**
8. **교량의 설치·해체 또는 변경 작업**
   (상부구조가 금속 또는 콘크리트로 구성되는 교량으로서 그 높이가 5미터 이상이거나 교량의 최대 지간 길이가 30미터 이상인 교량으로 한정한다)
9. **채석작업**
10. **건물 등의 해체작업**
11. **중량물의 취급작업**
12. **궤도나 그 밖의 관련 설비의 보수·점검작업**
13. **열차의 교환·연결 또는 분리 작업**
    (이하 "입환작업"이라 한다)

2 작업계획서 작성 대상

안전은 권리입니다

사전조사 및 작업계획서의 작성 (산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조)

② 사업주는 제1항에 따라 작성한 **작업계획서**의 **내용**을 **해당 근로자에게 알려야 한다**.

- 해당 작업에 투입되는 근로자에게 작업 전 작업계획서 주요 내용, 안전수칙 등을 정기 안전보건교육, 툴박스미팅(TBM) 등을 활용해 알림(교육)
- 필요 시 교육내용을 작업계획서나 교육이력 등에 기록
- 특별교육 대상 작업*인 경우 작업 전 관련 내용 교육 실시

* 운반용 등 하역기계를 5대 이상 보유한 사업장에서의 해당 기계로 하는 작업 등 40개 작업

[특별교육 시간](산업안전보건법 시행규칙 별표4에 해당하는 작업 시)

일용근로자	일용근로자 외	특수형태근로종사자
· **2시간 이상**	· **16시간 이상** ※ 최초 작업 종사 전 4시간 이상 실시하고 12시간은 3개월 이내 분할해 실시 가능 · **단기 또는 간헐적 작업: 2시간 이상**	

사전조사 및 작업계획서의 작성 (산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조)

③ 사업주는 항타기나 항발기를 조립·해체·변경 또는 이동하는 작업을 하는 경우 그 작업방법과 절차를 정하여 근로자에게 주지시켜야 한다.

④ 사업주는 제1항제12호의 작업*에 모터카(motor car), 멀티플타이탬퍼(multiple tie tamper), 밸러스트 콤팩터(ballast compactor, 철도자갈다짐기), 궤도안정기 등의 작업차량(이하 "궤도작업차량"이라 한다)을 사용하는 경우 미리 그 구간을 운행하는 열차의 운행관계자와 협의하여야 한다.

* 궤도나 그 밖의 관련 설비의 보수·점검작업

사전조사 및 작업계획서 내용 (산업안전보건기준에 관한 규칙 별표4)

작업명	사전조사 내용	작업계획서 내용
5. 제318조(안전보건규칙)에 따른 전기작업	-	가. 전기작업의 목적 및 내용 나. 전기작업 근로자의 자격 및 적정 인원 다. 작업 범위, 작업책임자 임명, 전격·아크 섬광·아크 폭발 등 전기 위험 요인 파악, 접근 한계거리, 활선접근 경보장치 휴대 등 작업시작 전에 필요한 사항 라. 제319조에 따른 전로 차단에 관한 작업계획 및 전원(電源) 재투입 절차 등 작업 상황에 필요한 안전 작업 요령 마. 절연용 보호구 및 방호구, 활선작업용 기구·장치 등의 준비·점검·착용·사용 등에 관한 사항 바. 점검·시운전을 위한 일시 운전, 작업 중단 등에 관한 사항 사. 교대 근무 시 근무 인계(引繼)에 관한 사항 아. 전기작업장소에 대한 관계 근로자가 아닌 사람의 출입금지에 관한 사항 자. 전기안전작업계획서를 해당 근로자에게 교육할 수 있는 방법과 작성된 전기안전작업계획서의 평가·관리계획 차. 전기 도면, 기기 세부 사항 등 작업과 관련되는 자료

안전은 권리입니다

3

작업지휘자 지정 등

산업재해예방
안전보건공단

3 작업지휘자 지정 등

안전은 권리입니다

작업지휘자의 지정 (산업안전보건기준에 관한 규칙 제39조)

① 사업주는 **제38조제1항제2호·제6호·제8호 및 제11호(안전보건규칙)**의 **작업계획서**를 **작성한 경우 작업지휘자**를 **지정**하여 **작업계획서에 따라 작업**을 **지휘**하도록 하여야 한다.

조항	내용
제38조제1항제2호	**차량계하역운반기계등 사용 작업** ※ 작업장소에 다른 근로자가 접근할 수 없거나 한 대의 차량계 하역운반기계 등을 운전하는 작업으로서 주위에 근로자가 없어 충돌 위험이 없는 경우에는 작업지휘자를 지정하지 아니할 수 있다
제38조제1항제6호	**굴착면 높이 2m 이상이 되는 지반의 굴착작업**
제38조제1항제8호	**교량의 설치·해체 또는 변경 작업** (상부구조가 금속 또는 콘크리트로 구성되는 교량으로서 그 높이가 5m이상이거나 교량 최대 지간 길이가 30m 이상 교량으로 한정)
제38조제1항제11호	**중량물 취급 작업**

3 작업지휘자 지정 등

안전은 권리입니다

작업지휘자의 지정 (산업안전보건기준에 관한 규칙 제39조)

② 사업주는 **항타기나 항발기**를 **조립·해체·변경 또는 이동**하여 **작업**을 하는 경우 **작업지휘자**를 **지정**하여 **지휘·감독**하도록 하여야 한다

- 산업안전보건법 시행령 제66조, 시행규칙 제94조에 명시된 항타기 및 항발기 설치·해체·조립 등 작업 시 작업계획서 작성 및 조치사항

안전은 권리입니다

신호 (산업안전보건기준에 관한 규칙 제40조)

① 사업주는 **다음 각 호의 작업**을 하는 경우 **일정한 신호방법을 정하여 신호**하도록 하여야 하며, **운전자**는 **그 신호에 따라야 한다**.

② **운전자나 근로자**는 제1항에 따른 **신호방법이 정해진 경우** 이를 **준수**하여야 한다.

1. 양중기(揚重機)를 사용하는 작업
2. 제171조* 및 제172조**제1항 단서에 따라 유도자를 배치하는 작업
   * 차량계 하역운반기계등의 전도 위험
   ** 차량계 하역운반기계등과 근로자 접촉 위험
3. 제200조*제1항 단서에 따라 유도자를 배치하는 작업
   * 차량계 건설기계와 근로자 접촉 위험
4. 항타기 또는 항발기의 운전작업
5. 중량물을 2명 이상의 근로자가 취급하거나 운반하는 작업
6. 양화장치를 사용하는 작업
7. 제412조*에 따라 유도자를 배치하는 작업
   * 궤도작업차량과 근로자 접촉 위험
8. 입환작업(入換作業)

안전은 권리입니다

4

작업계획서 작성

산업재해예방
안전보건공단

작성 시기 및 고려사항

- **작성시기: 최초 작업개시 전 및 변경사항 발생 시 작성**
- **작성 시 고려사항**

1. 사업주는 전압 및 전력량의 크기와 전로상태에 적합한 전기작업계획을 작성
2. 전기작업계획서는 전기에너지 위험에 노출되는 환경에서 작업하는 근로자가 전기위험을 인지하고 대처할 수 있도록 작성
3. 작업계획서는 노출된 충전도체(활선작업) 및 기기 위 또는 그 부근에서 작업(활선근접작업)을 실시하는 근로자에게 필요한 자체 교육 내용이 포함될 수 있도록 작성

작업계획서 포함 내용

1. 전기작업의 목적 및 내용
2. 전기작업 근로자의 자격 및 적정 인원
3. 작업범위, 작업책임자 임명, 전격 · 아크 섬광 · 아크 폭발 등 전기위험요인 파악, 접근 한계거리, 활선접근 경보장치 휴대 등 작업시작 전에 필요한 사항
4. 전로차단에 관한 작업계획 및 전원 재투입 절차 등 작업상황에 필요한 안전작업 요령
5. 절연용 보호구 및 방호구, 활선작업용 기구 · 장치 등의 준비 · 점검 · 착용 · 사용 등에 관한 사항
6. 점검 · 시운전을 위한 일시 운전, 작업 중단 등에 관한 사항
7. 교대 근무 시 근무 인계에 관한 사항
8. 전기작업장소에 대한 관계 근로자가 아닌 사람의 출입금지에 관한 사항
9. 전기안전작업계획서를 해당 근로자에게 교육할 수 있는 방법과 작성된 전기안전작업 계획서의 평가 · 관리계획
10. 전기 도면, 기기 세부 사항 등 작업과 관련되는 자료

안전은 권리입니다

작업계획서 작성 흐름 예시

전압, 전력량 크기, 전로상태 확인

전기위험에 대한 탐색 및 조치

전기에너지, 위험노출환경, 장비 및 공구 점검

작업환경, 장비에 대한 위험 탐색 및 조치

재해예방을 위한 관리적 조치

교육, 위험예방대책 (안전수칙) 등

해당 작업에 대한 사전조사(위험성평가)

작업계획서 작성·보관 및 작업계획서에 따른 작업 수행

전기작업의 기본 원칙

1. 모든 전기설비를 점검 및 평가한다.
2. 모든 전기설비의 절연 및 외함 상태의 보존을 유지한다.
3. 작성된 모든 전기작업계획서는 그 과정을 문서화한다.
4. 가능하면 전원을 차단시킨다.
5. 발생이 우려되지 않은 사고도 예측한다.
6. 위험을 확인하고 최소화한다.
7. 감전, 화상 및 폭발과 작업환경에서 기인되는 위험으로부터 근로자를 보호한다.
8. 작업에 적합한 공구를 사용한다.
9. 작업자의 능력을 평가한다.

작업계획서 작성 시 유의사항

1. 모든 전선과 회로부분은 정전되었다는 것이 확실히 입증되기 전에는 통전중인 것으로 간주한다.
2. 대지전압이 50V를 넘는 노출된 충전전로에 대한 ‘맨손작업 ' 이 적절하지 않을 경우에는 절대로 맨손으로 접착해서는 안 된다.
3. 전선이나 회로의 전원을 차단시켜서 안전하게 하는 작업자체도 위험한 작업이다.
4. 사업주는 교육훈련 프로그램을 개발하고 근로자는 이 프로그램을 받는다.
5. 위험확인을 위한 절차를 마련하고 위험 경감 및 제어 계획을 세운다.

작업계획서 작성 시 유의사항

6. 전기에너지의 영향을 받는 작업에 투입되는 근로자는 해당 작업에 필요한 자격을 갖도록 교육시킨다.
7. 노출된 충전전로 및 그 위 또는 근처에서 수행하여야 하는 작업을 확인하고 구분한다.
8. 작업에 대한 논리적 접근을 통해 위험성평가 결과인 잠재적인 위험을 확인한다.
9. 작업환경에 적절한 예방책을 확인하고 적용한다.

작업계획서 작성

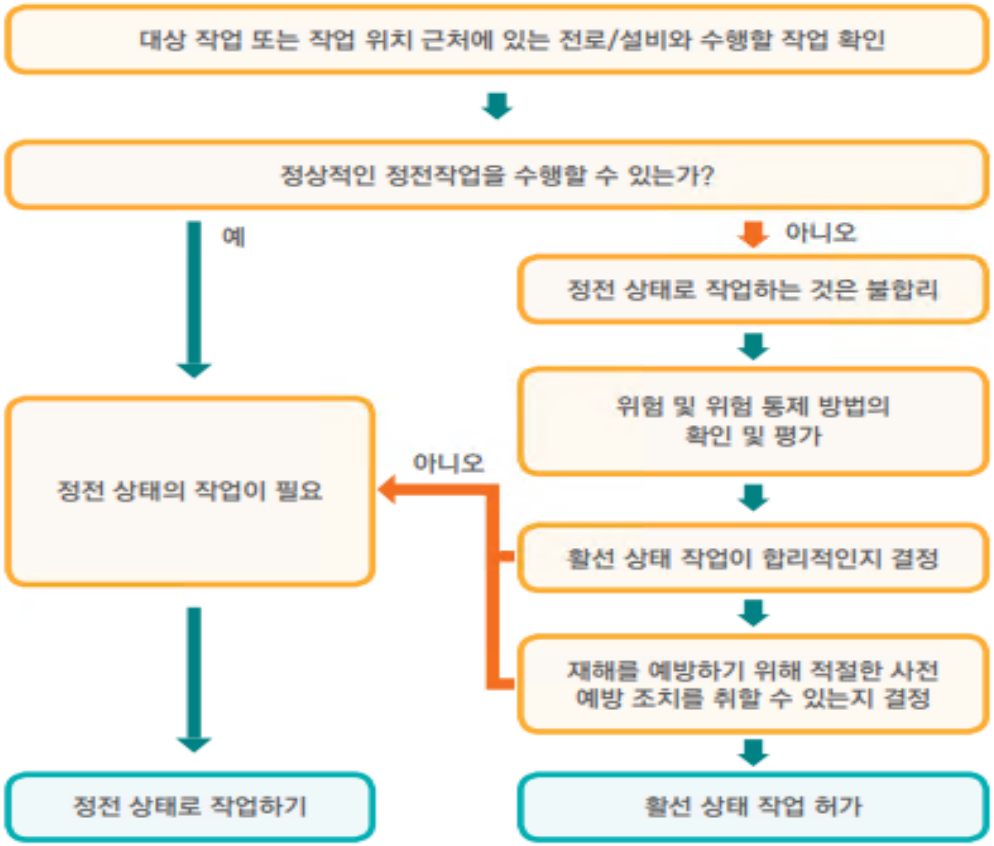
- **작업계획서 작성 양식은 정해져 있지 않음**
  - 큰 틀에서 작업개요, 작업순서 및 내용, 사용장비, 안전대책, 관련 도면 등으로 구성
- **작성 준비단계에서 확인한 위험 등을 참고해 현장상황에 적합하게 구성**

구 분	내 용
① **작업개요**	공정(작업)명, 발주처, 시공사, 작업 목적 및 내용, 작업기간, 작업책임자, 작업인원 및 전기작업 근로자 자격
② **작업순서 및 내용**	작업범위, 작업순서, 작업내용별 위험요인 및 대책 (전로차단 및 재투입절차, 접근한계거리, 일시운전·작업중단 등의 사항)
③ **사용장비 등**	사용 전기기계 기구, 보호구 및 방호구, 활선작업용 기구 및 장치 등의 점검, 착용, 사용 등의 사항
④ **안전대책**	출입금지사항, 근로자 안전교육 방법, 교대근무시 인수인계, 전기안전 작업계획서의 평가 및 관리계획, 연락체계 등
⑤ **관련도면**	전기도면, 설비 명세표 등 기기세부 사항 등 작업과 관련된 자료

작업계획서 작성

- **작성 전 안전작업절차에 대한 평가를 실시해 활선 또는 정전작업 결정**

  - 활선 또는 정전작업 결정을 위한 평가 절차



작업개요

- **현장상황 등 작업 전반 관련 사항 명시**

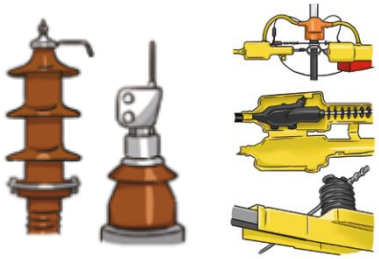
구 분	내 용
공정(작업)명	해당 공정(작업)명 작성
발주처 / 시공사	공사 발주처 및 시공사 기재
작업목적 및 내용	전기작업의 목적 및 내용을 간략히 설명
작업기간	공사구간별 작업일정, 작업개시 및 완료시간 등 작성
작업장소	옥내, 옥외, 현장 상황 등(선로명, 전주번호, 작업장소, 설비명 등)
작업인원	작업책임자, 작업자 성명 및 연락처 등
근로자 자격	「 유해위험작업의 취업제한에 관한 규칙 」 제3조 별표 1의 유자격자 확인

사용 장비 등

- **전기기계기구, 보호구, 방호구, 작업도구 등의 점검·착용·사용 등의 사항 작업**

구 분	내 용
절연용 보호구	절연안전모, 절연장갑, 절연장화, 방염 또는 도전성 작업복 등의 착용 여부 확인
절연용 방호구	절연관, 애자커버, 절연시트 등 활선작업 또는 활선 근접작업 시 감전 사고 방지를 위한 방호구 사용 여부 확인
기타 기구 및 장치	활선작업용 기구·장치, 접지용구, 전기 측정 장치(만능회로시험기, 검전기 등) 등의 기계기구 적정 사용여부 확인

[절연용 보호구]



[절연용 방호구]

[활선작업용 장치]

작업순서 및 내용

- **작업순서에 따른 작업 내용, 위험요인별 대책 명시**

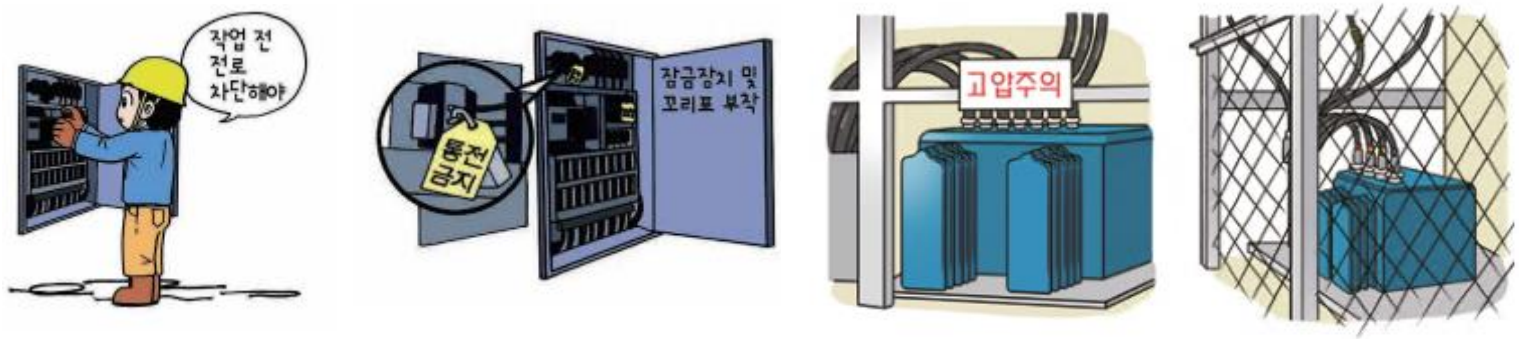
구 분	내 용
작업범위	해당 전기작업 범위에 대한 설명
작업순서 및 내용	작업준비, 전로차단, 전원 재투입 절차, 점검·시운전을 위한 일시 운전 , 작업중단 등에 관한 사항 등 작업순서 및 내용
안전조치 사항	작업내용별 안전조치 사항 작성 (정전여부 확인, 작업현장 내 접근한계거리, 잔류전하 방전, 활선 접근 경보장치 휴대, 보호구 착용, 접지상태 확인 등)

Check Box | 전로 차단 절차

- 1단계 : 전기기기 등에 공급되는 모든 전원을 관련 도면, 배선도 등으로 확인
- 2단계 : 전원을 차단한 후 각 단로기 등을 개방하고 확인
- 3단계 : 전원을 차단한 후 각 단로기 등에 잠금장치 및 꼬리표를 부착
- 4단계 : 개로된 전로에서 유도전압 또는 전기에너지가 축적되어 근로자에게 전기위험을 끼칠 수 있는 잔류전하를 완전히 방전시킴
- 5단계 : 검전기를 이용하여 작업 대상 기기가 충전되었는지를 확인
- 6단계 : 전기기기 등이 다른 노출 충전부와의 접촉, 유도 또는 예비동력원의 역송전 등으로 전압이 발생할 우려가 있는 경우에는 충분한 용량을 가진 단락 접지 기구를 이용하여 접지

안전대책

- 전기 작업 시 현장 안전대책 및 알아두어야 할 사항 작성
- 교대 근무 시 근무 인계에 관한 사항
- 전기작업장소에 대한 관계 근로자가 아닌 사람의 출입금지에 관한 사항
- 작성된 계획서를 해당 근로자에게 교육할 수 있는 방법과 계획서의 평가·관리 계획 등



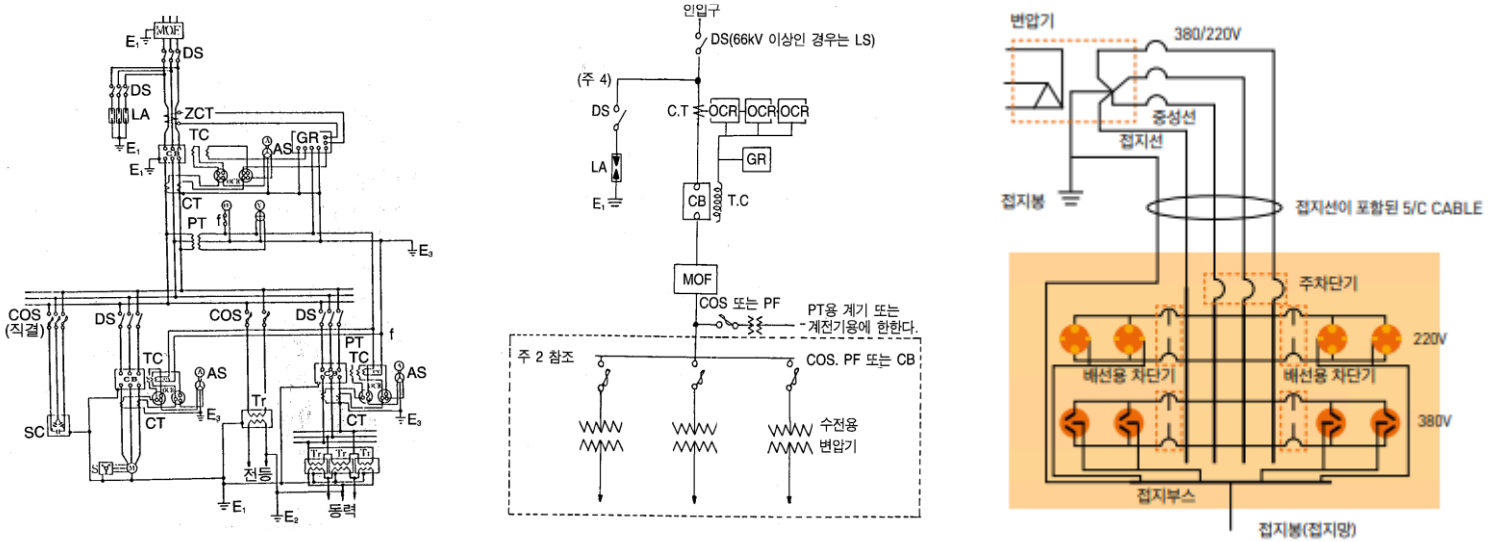
[현장 안전대책 예시]

[참고] 안전점검 체크리스트

점검항목	점검결과	조치사항
작업 전로 차단, 잠금장치 및 꼬리표 부착하고 검전기를 이용하여 충전여부를 확인하였는가?		
전기기구 취급작업 시 전기설비로부터 폭 70cm이상의 작업공간을 확보하고 있는가?		
감전위험이 있는 전기기계 · 기구 또는 전로의 설치 · 해체 · 정비 · 점검(설비의 유효성을 장비, 도구를 이용하여 확인하는 점검) 등의 작업을 하는 경우에 유자격자가 작업을 수행하는가?		
전기기계 · 기구 및 설비의 전원 접속부인 충전부가 노출되어 있지 않는가?		
전기기계 · 기구 및 설비의 금속재, 철재 등의 외함에 접지시설이 되어 있는가?		
휴대형 또는 이동형 전동기계의 전원에 누전차단기가 설치되어 있는가?		
전기기기 외함에 접지된 접지선이 접지극과 직접 연결되어 있는가?(접지 연속성 유무)		
누전여부 체크를 위해 주기적으로 절연저항을 측정하고 기록하고 있는가?		
주기적으로 접지저항을 측정하고, 접지 저항값이 기준에 적합한가?		
용접선, 배선, 이동전선 등 절연전선의 피복이 손상되지 않았는가?		
정전작업 중 타 작업자의 개폐기 오조작 방지를 위하여 분전반 또는 개폐기에 잠금장치나 표지판 등의 조치를 하였는가?		
변전실 출입문에 잠금장치를 하고, 관계자외 출입금지조치가 되어 있는가?		
변전실 등 특별고압 충전전로에 접근한계거리 표지판이 부착되어 있는가? 또한, 근접장소에서의 청소 등의 작업 시 접근한계거리를 유지하고 있는가?		
낙뢰위험지역에 낙뢰에 의한 위험방지를 위해 피뢰침이 설치되어 있는가? 또한, 피뢰침의 접지저항치는 기준에 적합한가?		
물 등의 도전성이 높은 액체가 있는 습윤한 장소에서의 이동전선 등은 충분한 절연효과가 있는가?		
정전기에 의한 화재, 폭발 등의 위험이 발생할 우려가 있는 경우 해당설비에 대하여 확실한 방법으로 접지, 도전성 재료 사용, 제전장치 등 정전기 제거 조치를 하는가?		
전기기계 · 기구 또는 전로의 설치 · 해체 · 정비 · 점검 등의 전기작업(50V초과 또는 전기에너지가 250VA를 넘는 경우)시 작업계획서를 작성하고 그 계획에 따라 작업을 하는가?		
충전전로 등의 전기 작업을 할 때에는 절연용 보호구, 절연용 방호구 등을 사용 하는가?		

관련도면

- 전기공사 구간의 전기단선도, 접지계통도, 설비명세표 등의 관련 자료 확보
- 작업 전 차단구간, 보호계전기 동작 협조, 전압·전류·전력 등 전원 상태, 전기기계기구 사양 및 결선 방법 등 기기 세부사항 확인



[전기단선도 및 접지계통도 예시]

작업계획서 작성 예시

전기작업계획서	담당	검토	승인
	김안전	이차장	박부장
	작성일자		

1. 작업(공사) 개요

■ 공 사 명 : oo 전기실 수배전반 노후설비 교체

■ 공사기간 :

■ 발 주 처 : ○ 담당자 (연락처)

■ 공사업체 : ○ 작업책임자 (연락처)

■ 작업목적 및 내용 : 전기 판넬 노후화에 따른 부품 교체 및 점검 실시

■ 공사범위 - SWGR내 AUX RELAY 노후교체

- MCC내 EOCR 노후교체

■ 작 업 자 : (명)

연 번	성 명	비고(자격)	연 번	성 명	비고(자격)

2. 안전보건교육 및 보호구 지급 계획 등

■ 안전보건교육

교육 일자		교육장소	회의실
교 육 자	홍 반장	근로자수	4
교육 내용	전기판넬 부품 교체 작업시 감전재해 예방 대책		

*필요시 작업자에 대한 교육계획(특별안전보건교육 등) 별도 수립 첨부

지급보호구	√□절연안전모(ABE)	√□안전화	□절연장화	□안전대	√□보안경
	√□절연장갑	□방진마스크	□기타(방염보호복)		
	* 보호구 지급대장 관리 및 사용전 점검하여 이상시 교체				

사용 장비	측정장비	멀티테스터기, 검전기
	활선작업용 기구/장비	활선접근 경보장치
	방호구	
	기타	

작업계획서 작성 예시

전기작업계획서	작업공정(부서)	
	작 성 자	김안전
	작성일자	

3.작업순서 및 안전작업 방법

작업명	작업순서 및 작업내용	위험요소	안전작업방법	비고
Panal 개조	① 전원 차단	감전위험, 아크화상 위험	-작업전 작업자의 도면 숙지 -전원차단 후 시건장치, 위험 Tag 부착 - 절연보호구 착용/ 활선기구 사용 - 접근한계거리 유지 등	
	② 활선여부 확인	감전위험, 아크화상 위험	- 검전기로 방전 확인	
	③ 차단기 인출	중량물 낙하, 혼촉에 의한 감전	-중량물 보조기구 사용, 검전 확인	
	④ 부품 교체		-오결선 확인	
	⑤ 통전	감전위험	- 작업장소 출입금지 등 위험요인 재확인 등 전원재투입 절차 준수 - 관련부서(전기팀, 안전팀) 협의	

4. 현장 통제 계획 및 안전조치

1. 전기실 작업구획 로프 설치, 작업구역 외 작업자 출입 금지 실시

2. 교대 근무 시 위험요인에 대한 인수 인계 철저

3. 작업 전, 중, 후 정리정돈 실시

5. 첨부 자료

설비계획	√□전기 단선도/결선도 √□ 기기 사양서 √□ 공사계획표(정전작업 계획 등) √□기타 ( )
안전계획	√□위험성평가표 √□ 비상시 대응조직체계 √□ 작업계획서 평가 및 관리계획 √□기타 ( )

※ 위 내용에는 다음 사항이 포함되어야 함

① 작업의 목적 및 내용, ② 작업자의 자격 및 적정인원, ③ 작업 범위, 작업책임자 임명, 전격・아크 섬광・아크 폭발 등 전기 위험 요인 파악, 접근 한계거리, 활선접근 경보장치 휴대 등 작업시작 전에 필요한 사항, ④ 전로차단에 관한 작업계획 및 전원(電源) 재투입 절차 등 작업 상황에 필요한 안전 작업 요령, ⑤ 절연용 보호구 및 방호구, 활선작업용 기구・장치 등의 준비・점검・착용・사용 등에 관한 사항, ⑥ 점검・시운전을 위한 일시 운전, 작업 중단 등에 관한 사항, ⑦ 교대 근무 시 근무 인계(引繼)에 관한 사항, ⑧ 전기작업 장소에 대한 관계 근로자가 아닌 사람의 출입금지에 관한 사항, ⑨ 전기안전작업계획서를 해당 근로자에게 교육할 수 있는 방법과 작성된 전기안전작업계획서의 평가・관리계획, ⑩ 전기 도면, 기기 세부 사항 등 작업과 관련되는 자료 등

작업계획서「첨부자료」예시

▪ 공사계획 및 정전 스케줄

구 분	정전작업 Schedule (10월)												비 고
	20일	21일	22일	23일	24일	25일	26일	27일	28일	29일	Start-up		
SWGR내 AUX RELAY 교체작업													
MCC내 EOCR 노후교체													
동작 Test													
복전입회													
Start-Up시 현장입회													

작업계획서「첨부자료」예시

▪ 위험성평가 참고자료

작업위험 요인 점검 사항	위험 요인		대책
✓ 전기 배전반에는 전기 스파크 등에 의한 화재 위험이 없는가? ✓ 크레인으로 중량물 반입중 낙하.협착 위험은 없는가? ✓ 전기 배전반 등 설비 설치중 개인보호구를 착용하고 있는가? ✓ 계량기, 전기 판넬 교체 작업중 감전 위험은 없는가? ✓ 전기판넬 교체 작업중 판넬전도에 의한 위험은 없는가? ✓ 전기차단기 전기장치 점검중 충전부 접촉에 의한 감전위험은 없는가? ✓ 변압기 전기설비 작업중 협착위험은 없는가? ✓ 전기계량기 설치 작업중 폭발위험은 없는가? ✓ 등기구 설치 작업중 사다리에서 추락위험은 없는가? ✓ 운휴 전기설비 해체 작업중 충전부 접촉에 의한 감전위험은 없는가? 	**인적 요인**	• 전기설비 작업중 개인보호구 미착용으로 부딪히거나 감전 발생 • 전기설비 작업중 전기 설비에 협착	• 전기설비 설치 작업중에는 안전모, 절연복 등 개인보호구 착용 철저 • 전기설비 설치중 작업 절차에 따라 안전하게 작업 실시
	물적 요인	• 전기 분전반 설치 작업중 충전부 전기 스파크에 의한 화재 • 크레인으로 설비 등 중량물 반입중 인양로프가 끊어지면서 중량물 낙하	• 전기 분전반 설치중 충전부 전기 스파크로 인한 화재방지 위해 인화성 물질 격리, 소화기 비치 • 설비 인양 시 인양로프는 견고한 것 사용
	작업 방법	• 전기 판넬 교체 작업중 판넬이 전도되면서 협착 • 계량기, 전기 판넬 교체중 충전부에 접촉 감전 • 전기 차단기 점검중 충전전류로 인한 감전 • 운휴 전기설비 해체 작업중 충전 설비에 접촉 • 등기구 설치 작업중 사다리에서 추락 • 전기계량기 설치 작업중 전기 스파크 등에 의한 폭발	• 전기 판넬 설치 시 전도되지 않도록 안전하게 적재 • 계량기 전기 판넬 교체중 충전부 방호 조치, 절연장갑 등 보호구 착용하고 작업 실시 • 전기 차단기 점검 시 통전전류 차단후 또는 충전부 방호 조치후 점검 실시 • 전기설비 해체 시 사전에 전기의 통전 여부 확인, 전기 차단후 작업 실시 • 전기계량기 설치 시 주변 폭발 위험성 물질 제거후 작업
	기계 장비		

작업계획서「첨부자료」예시

▪ 작업계획서 평가 및 관리 계획

1. 공 사 명 :
2. 공사발주팀 :
3. 평 가 일 :

항목	공사발주팀		안전팀	
	적합	부적합	적합	부적합
1. 안전보건관리 조직의 구성 및 내용				
2. 작업인원과 안전보건 및 공정안전에 관한 교육 계획				
3. 안전작업절차 및 방법에 관한 사항				
4. 유해·위험기계기구의 방호조치 계획				
5. 각종 안전장구와 공·기구의 확보 및 정상상태 유지 방안				
6. 안전순찰, 점검, 검사 등의 안전활동 및 평가				
7. 산업재해 발생 기록, 재해 원인 및 동종재해예방 대책				
8. 기타 안전관리 업무에 필요한 사항				

부적합 및 보완 내용	보완완료일	확인자
		(성명/서명)
		(성명/서명)

공사발주팀(평가자) : (성명/서명)	안전팀(평가자) : (성명/서명)	공사발주팀장(승인자) : (성명/서명)
		안전팀장(승인자) : (성명/서명)

※ 공사발주팀 및 안전팀 담당자 : 평가 후 해당칸(적합 또는 부적합)에 서명할 것

※ 부적합 내용은 개선/조치 후 보완완료일 기록 및 확인자 서명할 것

안전은 권리입니다

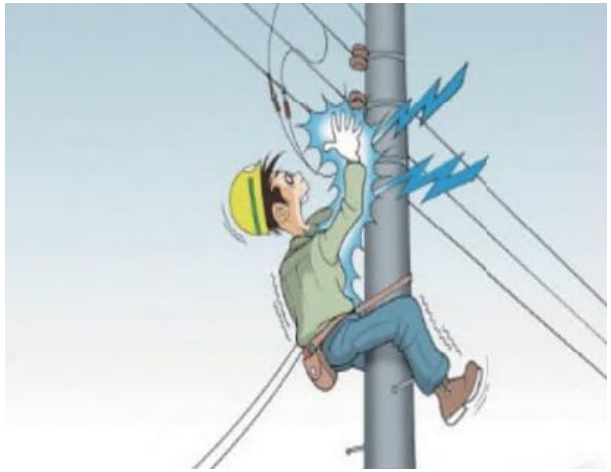
5

재해사례

산업재해예방
안전보건공단

가로수 보수공사 중 감전

- **가로수 보수공사 현장에서 철제 전신주에 재해자가 올라가 가로등 전원선 연결작업 중 활선 상태인 저압전선에 접촉되어 감전(사망)**



재해 발생원인	재해 예방대책
- 해당 전로 차단 미실시 - 절연용 방호구 미설치 및 절연용 보호구 미착용 - 작업계획서 미작성	- 정전전로에서의 전기작업 실시 - 절연용 방호구 설치 및 절연용 보호구 착용 - 작업계획서 작성 및 교육실시

전류테스트를 실시하던 중 과전류로 인한 아크 폭발

- **저압용 클램프미터를 사용해 고압 진공차단기(3,300V) 후면 부스바에 리드선을 접촉해 테스트를 하는 순간 클램프미터의 절연이 파괴되면서 아크가 발생해 전기 화상**

재해 발생원인	재해 예방대책
- 적정한 전기기계 기구 미사용 - 방염 또는 난연성 작업복 미착용 - 작업계획서 미작성 및 교육 미실시	- 적정한 전기기계 기구 사용 - 방염 또는 난연성 작업복 착용 후 작업 실시 - 작업계획서 작성 후 안전수칙 준수

변압기 단자대에 신체 일부 감전

- **전기실 고압 배전반에서 전력설비 부분 방전감시장치 설치 중 충전부인 변압기 단자대에 신체 일부가 감전(사망)**

재해 발생원인	재해 예방대책
- 충전전로 근접작업시 충전부 방호조치 미실시 - 충전전로에 대한 접근한계거리 미확보 - 작업계획서 미작성 및 교육 미실시	- 절연덮개 등 충전부 방호조치 실시 - 충전전로에 대한 접근한계거리 준수 및 - 절연용 보호구 지급 착용 및 작업계획서 작성

안전은 권리입니다

6

관련법령 등

산업재해예방
안전보건공단

안전은 권리입니다

산업안전보건법 시행규칙 (별표5 특별교육 대상 39개 작업)

1. **고압실 내 작업**(잠함공법이나 그 밖의 압기공법으로 대기압을 넘는 기압인 작업실 또는 수갱 내부에서 하는 작업만 해당한다)
2. **아세틸렌 용접장치 또는 가스집합 용접장치를 사용하는금속의 용접·용단 또는 가열작업**(발생기·도관 등에 의하여 구성되는 용접장치만 해당한다)
3. **밀폐된 장소**(탱크 내 또는 환기가 극히 불량한 좁은 장소를 말한다)**에서 하는 용접작업 또는 습한 장소에서 하는 전기용접 작업**
4. **폭발성·물반응성·자기반응성·자기발열성 물질, 자연발화성 액체·고체 및 인화성 액체의 제조 또는 취급작업**(시험연구를 위한 취급작업은제외한다)
5. **액화석유가스·수소가스 등인화성 가스 또는 폭발성 물질 중 가스의 발생장치 취급작업**
6. **화학설비 중 반응기, 교반기·추출기의 사용 및 세척작업**
7. **화학설비의 탱크 내 작업**
8. **분말·원재료 등을 담은 호퍼**(하부가 깔대기 모양으로 된 저장통)**·저장창고 등 저장탱크의 내부작업**
9. **다음 각 목에 정하는 설비에 의한 물건의 가열·건조작업**
   가. 건조설비 중 위험물 등에 관계되는 설비로 속부피가 1세제곱미터 이상인 것
   나. 건조설비 중 가목의 위험물 등 외의 물질에 관계되는 설비로서, 연료를 열원으로 사용하는 것(그 최대연소소비량이 매 시간당 10킬로그램 이상인 것만 해당한다) 또는 전력을 열원으로 사용하는 것(정격소비전력이 10킬로와트 이상인 경우만 해당한다)
10. **다음 각 목에 해당하는 집재장치**(집재기·가선·운반기구·지주 및 이들에 부속하는 물건으로 구성되고, 동력을 사용하여 원목 또는 장작과 숯을 담아 올리거나공중에서 운반하는 설비를 말한다)**의 조립, 해체, 변경 또는 수리작업 및 이들 설비에 의한 집재 또는 운반작업**
    가. 원동기의 정격출력이 7.5킬로와트를 넘는 것
    나. 지간의 경사거리 합계가 350미터 이상인 것
    다. 최대사용하중이 200킬로 그램 이상인 것
11. **동력에 의하여 작동 되는 프레스 기계를 5대 이상 보유한 사업장에서 해당 기계로 하는 작업**
12. **목재가공용 기계**[둥근톱기계, 띠톱기계, 대패기계, 모떼기기계 및 라우터기(목재를 자르거나 홈을 파는 기계)만 해당하며, 휴대용은 제외한다]**를 5대 이상 보유한 사업장에서 해당 기계로 하는 작업**
13. **운반용 등 하역기계를 5대 이상 보유한 사업장에서의 해당 기계로 하는 작업**
14. **1톤 이상의 크레인을 사용하는 작업 또는 1톤 미만의 크레인 또는 호이스트를 5대 이상 보유한 사업장에서 해당 기계로 하는 작업**(제40호의 작업은 제외한다)
15. **건설용 리프트·곤돌라를 이용한 작업**
16. **주물 및 단조**(금속을 두들기거나 눌러서 형체를 만드는 일) **작업**
17. **전압이 75볼트 이상인 정전 및 활선작업**
18. **콘크리트 파쇄기를 사용하여 하는 파쇄작업**(2미터 이상인 구축물의 파쇄작업만 해당한다)

안전은 권리입니다

산업안전보건법 시행규칙 (별표5 특별교육 대상 39개 작업)

19. 굴착면의 높이가 2미터 이상이 되는 지반 굴착(터널 및 수직갱 외의 갱 굴착은제외한다)**작업**
20. 흙막이 지보공의 보강 또는 동바리를 설치하거나 해체하는 작업
21. 터널 안에서의 굴착작업(굴착용 기계를 사용하여 하는 굴착작업 중 근로자가 칼날 밑에 접근하지 않고 하는 작업은 제외한다) **또는 같은 작업에서의 터널 거푸집 지보공의 조립 또는 콘크리트 작업**
22. 굴착면의 높이가 2미터 이상이 되는 암석의 굴착작업
23. 높이가 2미터 이상인 물건을 쌓거나 무너뜨리는 작업(하역기계로만 하는 작업은 제외한다)
24. 선박에 짐을 쌓거나 부리거나 이동시키는 작업
25. 거푸집 동바리의 조립 또는 해체작업
26. 비계의 조립·해체 또는 변경작업
27. 건축물의 골조, 다리의 상부구조 또는 탑의 금속제의 부재로 구성되는 것(5미터 이상인 것만 해당한다)**의 조립· 해체 또는 변경작업**
28. 처마 높이가 5미터 이상인 목조건축물의 구조 부재의 조립이나 건축물의 지붕 또는 외벽 밑에서의 설치작업
29. 콘크리트 인공구조물(그 높이가 2미터 이상인 것만 해당한다)**의 해체 또는 파괴작업**
30. 타워크레인을 설치(상승작업을 포함한다)**·해체하는 작업**
31. 보일러(소형 보일러 및 다음 각 목에서 정하는 보일러는 제외한다)**의 설치 및 취급 작업**
가. 몸통 반지름이 750밀리미터 이하이고 그 길이가 1,300밀리미터 이하인 증기보일러
나. 전열면적이 3제곱미터 이하인 증기보일러
다. 전열면적이 14제곱미터 이하인 온수보일러
라. 전열면적이 30제곱미터 이하인 관류보일러(물관을 사용하여 가열시키는 방식의 보일러)
32. 게이지 압력을 제곱센티미터당 1킬로그램 이상으로 사용하는 압력용기의 설치 및 취급작업
33. 방사선 업무에 관계되는 작업(의료 및 실험용은 제외한다)
34. 밀폐공간에서의 작업
35. 허가 및 관리 대상 유해물질의 제조 또는 취급작업
36. 로봇작업
37. 석면해체·제거작업
38. 가연물이 있는 장소에서 하는 화재위험작업
39. 타워크레인을 사용하는 작업 시 신호업무를 하는 작업

[특별교육 대상 작업 교육내용] (산업안전보건법 시행규칙 별표5)
- 채용 시 교육 및 작업내용 변경 시 교육내용 + 특별교육대상 작업별 교육내용

산업안전보건기준에 관한 규칙(안전보건규칙)

▪ 제2편 안전기준

- 제3장 전기로 인한 위험 방지

* 제1절 전기기계·기구 등으로 인한 위험 방지

제301조(전기기계 기구 등의 충전부 방호) ~ 제312조(변전실 등의 위치)

* 제2절 배선 및 이동전선으로 인한 위험 방지

제313조(배선 등의 절연피복 등) ~ 제317조(이동 및 휴대장비 등의 사용 전기 작업)

* 제3절 전기작업에 대한 위험방지

제318조(전기작업자의 제한) ~ 제324조(적용 제외)

산업안전보건기준에 관한 규칙 (제38조, 별표4 사전조사 및 작업계획서 내용)

작업명	사전조사 내용	작업계획서 내용
1. 타워크레인을 설치·조립·해체하는 작업	-	가. 타워크레인의 종류 및 형식 나. 설치·조립 및 해체순서 다. 작업도구·장비·가설설비(假設設備) 및 방호설비 라. 작업인원의 구성 및 작업근로자의 역할 범위 마. 제142조에 따른 지지 방법
2. 차량계 하역운반기계등을 사용하는 작업	-	가. 해당 작업에 따른 추락·낙하·전도·협착 및 붕괴 등의 위험 예방대책 나. 차량계 하역운반기계등의 운행경로 및 작업방법
3. 차량계 건설기계를 사용하는 작업	해당 기계의 굴러 떨어짐, 지반의 붕괴 등으로 인한 근로자의 위험을 방지하기 위한 해당 작업장소의 지형 및 지반상태	가. 사용하는 차량계 건설기계의 종류 및 성능 나. 차량계 건설기계의 운행경로 다. 차량계 건설기계에 의한 작업방법

산업안전보건기준에 관한 규칙 (제38조, 별표4 사전조사 및 작업계획서 내용)

작업명	사전조사 내용	작업계획서 내용
4. 화학설비와 그 부속설비 사용작업	-	가. 밸브・콕 등의 조작(해당 화학설비에 원재료를 공급하거나 해당 화학설비에서 제품 등을 꺼내는 경우만 해당한다) 나. 냉각장치・가열장치・교반장치(攪拌裝置) 및 압축장치의 조작 다. 계측장치 및 제어장치의 감시 및 조정 라. 안전밸브, 긴급차단장치, 그 밖의 방호장치 및 자동경보장치의 조정 마. 덮개판・플랜지(flange)・밸브・콕 등의 접합부에서 위험물 등의 누출 여부에 대한 점검 바. 시료의 채취 사. 화학설비에서는 그 운전이 일시적 또는 부분적으로 중단된 경우의 작업방법 또는 운전 재개 시의 작업방법 아. 이상 상태가 발생한 경우의 응급조치 자. 위험물 누출 시의 조치 차. 그 밖에 폭발・화재를 방지하기 위하여 필요한 조치

산업안전보건기준에 관한 규칙 (제38조, 별표4 사전조사 및 작업계획서 내용)

작업명	사전조사 내용	작업계획서 내용
5. 제318조(안전보건규칙)에 따른 전기작업	-	가. 전기작업의 목적 및 내용 나. 전기작업 근로자의 자격 및 적정 인원 다. 작업 범위, 작업책임자 임명, 전격·아크 섬광·아크 폭발 등 전기 위험 요인 파악, 접근 한계거리, 활선접근 경보장치 휴대 등 작업시작 전에 필요한 사항 라. 제319조에 따른 전로 차단에 관한 작업계획 및 전원(電源) 재투입 절차 등 작업 상황에 필요한 안전 작업 요령 마. 절연용 보호구 및 방호구, 활선작업용 기구·장치 등의 준비·점검·착용·사용 등에 관한 사항 바. 점검·시운전을 위한 일시 운전, 작업 중단 등에 관한 사항 사. 교대 근무 시 근무 인계(引繼)에 관한 사항 아. 전기작업장소에 대한 관계 근로자가 아닌 사람의 출입금지에 관한 사항 자. 전기안전작업계획서를 해당 근로자에게 교육할 수 있는 방법과 작성된 전기안전작업계획서의 평가·관리계획 차. 전기 도면, 기기 세부 사항 등 작업과 관련되는 자료

산업안전보건기준에 관한 규칙 (제38조, 별표4 사전조사 및 작업계획서 내용)

작업명	사전조사 내용	작업계획서 내용
6. 굴착작업	가. 형상・지질 및 지층의 상태 나. 균열・함수(含水) ・용수 및 동결의 유무 또는 상태 다. 매설물 등의 유무 또는 상태 라. 지반의 지하수위 상태	가. 굴착방법 및 순서, 토사 반출 방법 나. 필요한 인원 및 장비 사용계획 다. 매설물 등에 대한 이설・보호대책 라. 사업장 내 연락방법 및 신호방법 마. 흙막이 지보공 설치방법 및 계측계획 바. 작업지휘자의 배치계획 사. 그 밖에 안전・보건에 관련된 사항
7. 터널굴착작업	보링(boring) 등 적절한 방법으로 낙반・출수(出水) 및 가스폭발 등으로 인한 근로자의 위험을 방지하기 위하여 미리 지형・지질 및 지층 상태를 조사	가. 굴착의 방법 나. 터널지보공 및 복공(覆工)의 시공방법과 용수(湧水)의 처리방법 다. 환기 또는 조명시설을 설치할 때에는 그 방법

산업안전보건기준에 관한 규칙 (제38조, 별표4 사전조사 및 작업계획서 내용)

작업명	사전조사 내용	작업계획서 내용
8. 교량작업	-	가. 작업 방법 및 순서 나. 부재(部材)의 낙하・전도 또는 붕괴를 방지하기 위한 방법 다. 작업에 종사하는 근로자의 추락 위험을 방지하기 위한 안전조치 방법 라. 공사에 사용되는 가설 철구조물 등의 설치・사용・해체 시 안전성 검토 방법 마. 사용하는 기계 등의 종류 및 성능, 작업방법 바. 작업지휘자 배치계획 사. 그 밖에 안전・보건에 관련된 사항
9. 채석작업	지반의 붕괴・굴착기계의 굴러 떨어짐 등에 의한 근로자에게 발생할 위험을 방지하기 위한 해당 작업장의 지형・지질 및 지층의 상태	가. 노천굴착과 갱내굴착의 구별 및 채석방법 나. 굴착면의 높이와 기울기 다. 굴착면 소단(小段: 비탈면의 경사를 완화시키기 위해 중간에 좁은 폭으로 설치하는 평탄한 부분)의 위치와 넓이 라. 갱내에서의 낙반 및 붕괴방지 방법 마. 발파방법 바. 암석의 분할방법 사. 암석의 가공장소 아. 사용하는 굴착기계・분할기계・적재기계 또는 운반기계(이하 "굴착기계등"이라 한다)의 종류 및 성능 자. 토석 또는 암석의 적재 및 운반방법과 운반경로 차. 표토 또는 용수(湧水)의 처리방법

산업안전보건기준에 관한 규칙 (제38조, 별표4 사전조사 및 작업계획서 내용)

작업명	사전조사 내용	작업계획서 내용
10. 건물 등의 해체작업	해체건물 등의 구조, 주변 상황 등	가. 해체의 방법 및 해체 순서도면 나. 가설설비・방호설비・환기설비 및 살수・방화설비 등의 방법 다. 사업장 내 연락방법 라. 해체물의 처분계획 마. 해체작업용 기계・기구 등의 작업계획서 바. 해체작업용 화약류 등의 사용계획서 사. 그 밖에 안전・보건에 관련된 사항
11. 중량물의 취급 작업	-	가. 추락위험을 예방할 수 있는 안전대책 나. 낙하위험을 예방할 수 있는 안전대책 다. 전도위험을 예방할 수 있는 안전대책 라. 협착위험을 예방할 수 있는 안전대책 마. 붕괴위험을 예방할 수 있는 안전대책
12. 궤도와 그 밖의 관련 설비의 보수·점검작업 13. 입환작업(入換作業)	-	가. 적절한 작업 인원 나. 작업량 다. 작업순서 라. 작업방법 및 위험요인에 대한 안전조치방법 등

유해·위험작업의 취업 제한에 관한 규칙

- **[별표1] 자격·면허 ·경험 또는 기능이 필요한 작업 및 해당 자격·면허·경험 또는 기능**

작업명	작업범위	자격·면허·기능 또는 경험
2.「전기사업법」에 따른 전기설비 등을 취급하는 작업	자격 또는 면허를 가진 사람이 취급해야 하는 업무	「전기사업법」에서 규정하는 자격
9. 고압선 정전작업 및 활선작업(活線作業)	안전보건규칙 제302조제1항제3호다목에 따른 고압의 전로(電路)를 취급하는 업무로서 가. 정전작업 (전로를 전개하여 그 지지물을 설치·해체·점검·수리 및 도장(塗裝)하는 작업) 나. 활선작업 (고압 또는 특별고압의 충전전로 또는 그 지지물을 설치·점검·수리 및 도장작업)	1) 「국가기술자격법」에 따른 전기기능사, 철도신호기능사 및 전기철도기능사 이상의 자격 2) 「초·중등교육법」에 따른 고등학교에서 전기에 관한 학과를 졸업한 사람 또는 이와 같은 수준 이상의 학력 소지자 3) 「근로자직업능력 개발법」에 따른 해당 분야 직업능력개발훈련 이수자 4) 관계 법령에 따라 해당 작업을 할 수 있도록 허용된 사람

고용노동부 고시 및 코샤가이드(KOSHA GUIDE) 등

- **고용노동부 고시**
  - 감전재해 예방을 위한 기술상의 지침(고용노동부 고시 제2020-23호)
- **안전보건기술지침(KOSHA GUIDE)**
  - 전기작업계획서의 작성에 관한 기술지침(E-154-2016)
  - 전기작업에 관한 기술지침(E-7-2012)
  - 전기작업안전에 관한 기술지침(E-105-2012)
  - 전기작업의 위험성평가에 관한 기술지침(E-155-2012)
  - 활선작업 및 활선근접 작업에 관한 기술지침(E-109-2011)
  - 충전전로에서의 전기작업에 관한 기술지침(E-156-2016)
  - 정전전로 또는 그 인근에서의 전기작업에 관한 기술지침(E-157-2016) 등
- **타 관련 법령**
  - 전기사업법(시행령, 시행규칙)
  - 전기안전관리법(시행령, 시행규칙) 등

안전은 권리입니다

감사합니다

산업재해예방
안전보건공단